A2.1
(a) Erklaeren Sie, was eine Transformation ist.

Eine Transformation ist eine mathematische Vektorfunktion, mit der man die aktuelle Position oder Orientierung eines Roboters im Raum bestimmen kann.

Eine Transformation besteht aus zwei Werten
- **Translation** (Verschiebung): z. B. 1 m nach vorne, 0,5 m nach links.
- **Rotation** (Drehung): z. B. um 90° um die Z-Achse.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Translation | Rotation um x-Achse | Rotation um y-Achse | Rotation um z-Achse

(b) Welche Eintaeage der Matrix T sind Rotationskomponenten?

$$\begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \\ z_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

theta = Winkel von Rotation
x und y sind die aktuelle Position

(c) Welche Eintraege der Matrix T sind Translationskomponenten?

$$\begin{bmatrix} x_1 + s_x \\ y_1 + s_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & s_x \\ 0 & 1 & s_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sx = Wie viele Einheiten man sich auf der X-Achse bewegt.
Sy = Wie viele Einheiten man sich auf der Y-Achse bewegt.

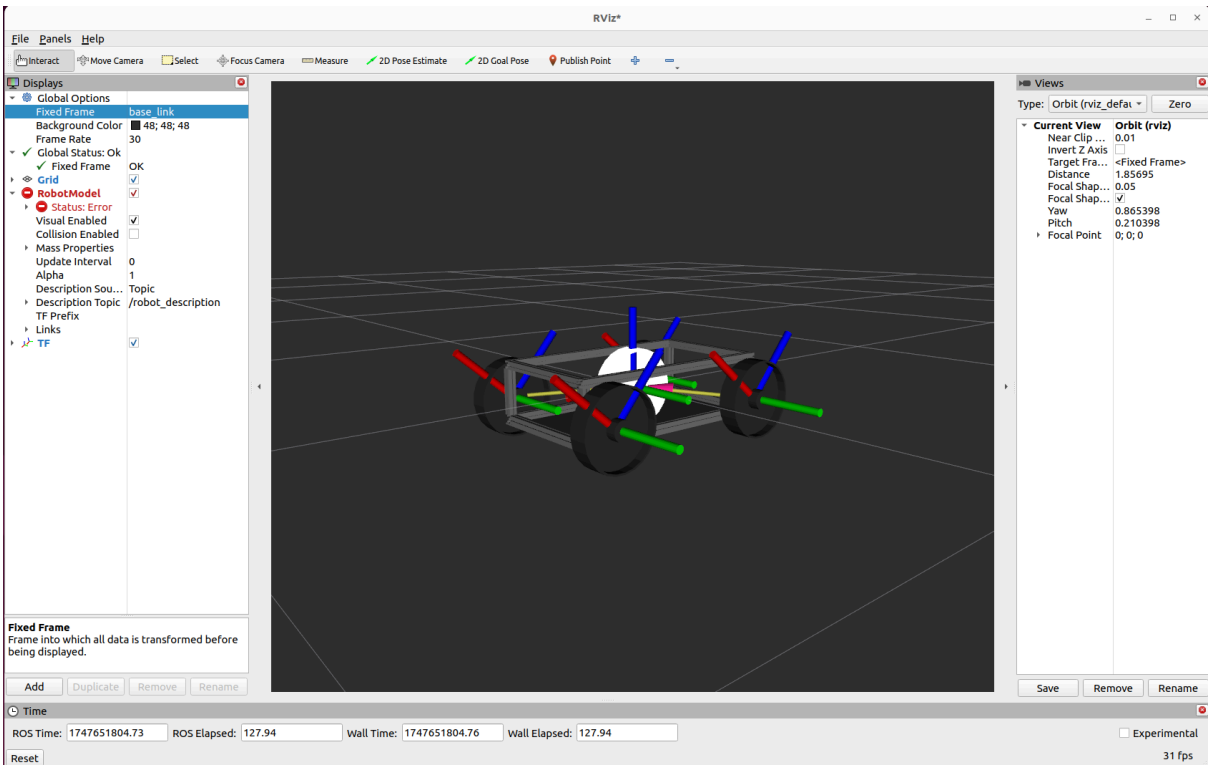
(d) Was muss mit einem Punkt im 2D Raum gemacht werden, damit er mit der Matrix T transformiert werden kann?

Damit man einen Punkt im 2D Raum mit der Matrix T transformieren kann, muss man den 2D Punkt erweitern um die Anzahl der Zeilen der Matrix T (in diesem Beispiel ist T 3 Zeilen groß). Wir erweitern unseren 2D Punkt um 1 Zeile, damit es mit der Matrix T multipliziert werden kann. Wir erweitern mit 1, da 1 ein neutrales Element bei der Multiplikation ist.

Quelle:
https://articulatedrobotics.xyz/tutorials/coordinate-transforms/rotations-3d
https://articulatedrobotics.xyz/tutorials/coordinate-transforms/transformation-matrices

A2.2

Es wird in Demo gezeigt.



https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-Xacro-to-Clean-Up-a-URDF-File.html

A2.3

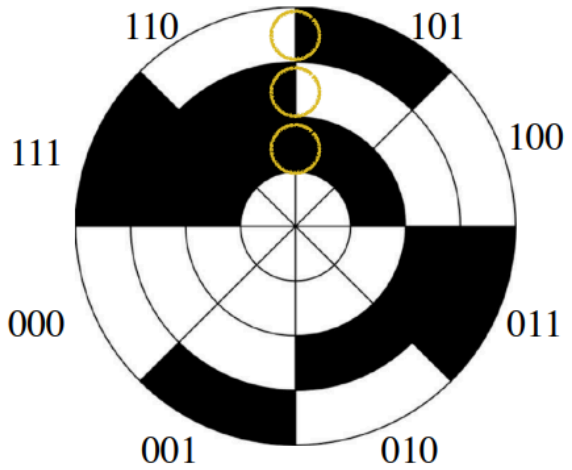
a) Beschreiben Sie, wie der Roboter vermutlich gefahren ist.:
Eine Rechtskurve, da rechtes Rad sich mit der halben geschwindigkeit vom Linken Rad dreht

b) Der Roboter hat Reifen mit einem Durchmesser von 0.3m. Berechnen Sie, wie weit (in m) jeder dieser Reifen zu jedem Zeitpunkt an Strecke zurückgelegt hat.:
Das Rad hat einen Umfang von 0,942m. Wenn man durch 8 teilt, ist das Ergebnis ~0,12m.

T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dl	0	0,12	0,24	0,36	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96	1,08
Dr	0	0	0,12	0,12	0,24	0,24	0,36	0,36	0,48	0,48

c) Da bei dem Absolutgeber mehrere Bits gleichzeitig sich ändern, kann man nicht mehr genau definieren, an welcher Stelle man ist.

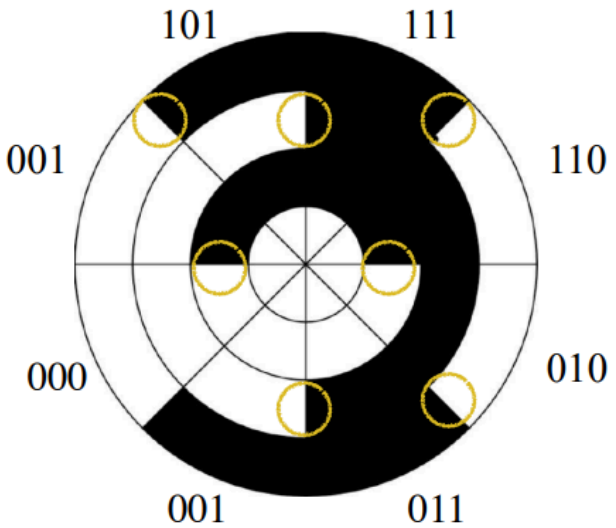
Bild aus der Vorlesung:



Mögliche Interpretationen:

110 101 111 100

Wenn man den Gray Code-Absolutgeber nimmt gibt es pro übergang immer nur Maximal einen Bit der sich ändert
Bild aus Vorlesung:



Graycode: Pro Sektorübergang nur 1 Mehrdeutigkeit!

Dadurch gibt es maximal nur eine Mehrdeutigkeit pro übergang.

B2.1

(a) Zur Zeit t = 1 wird gemessen, dass sich das rechte Rad sr = 6 cm bewegt hat, das linke sl = 10 cm. An welcher Pose befindet sich der Roboter nun? Für t = 2 liefert die Messung: Links 5 cm, rechts 7 cm. Wo steht der Roboter nun?

$$\Delta d = \frac{(s_l + s_r)}{2}$$
$$\Delta\theta = \frac{(s_r - s_l)}{b}$$

t	b	Sl	Sr	Δd	Δθ
1	30cm	10cm	6cm	8cm	-2/15 Rad -> ~ -7,64°
2	30cm	5cm	7cm	6cm	1/15 Rad -> ~ 3,82°

Rechnung für Position:

Für die ersten X und Z koordinaten haben wir diese zwei Formeln benutzt

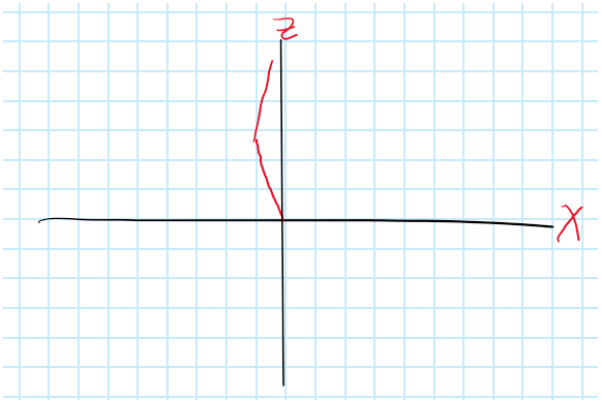
$$dx/dt = v\sin(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \sin(\theta_t)$$
$$dz/dt = v\cos(\theta_t) = [(v_R + v_L)/2] \cdot \cos(\theta_t)$$

Ergebnisse:
X= ~-1.06cm
Z= ~7,93cm
θ= -2/15 Rad

$$\begin{bmatrix} x_n \\ z_n \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ z_{n-1} \\ \theta_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v \cdot \Delta t \cdot \sin\left(\theta_{n-1} + \frac{\Delta\theta}{2}\Delta t\right) \\ v \cdot \Delta t \cdot \cos\left(\theta_{n-1} + \frac{\Delta\theta}{2}\Delta t\right) \\ \Delta\theta \cdot \Delta t \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} v\left[\tfrac{\text{cm}}{\text{s}}\right] &= (v_R + v_L)/2 \\ \Delta\theta\left[\tfrac{1}{\text{s}}\right] &= (v_L - v_R)/b \end{aligned}$$

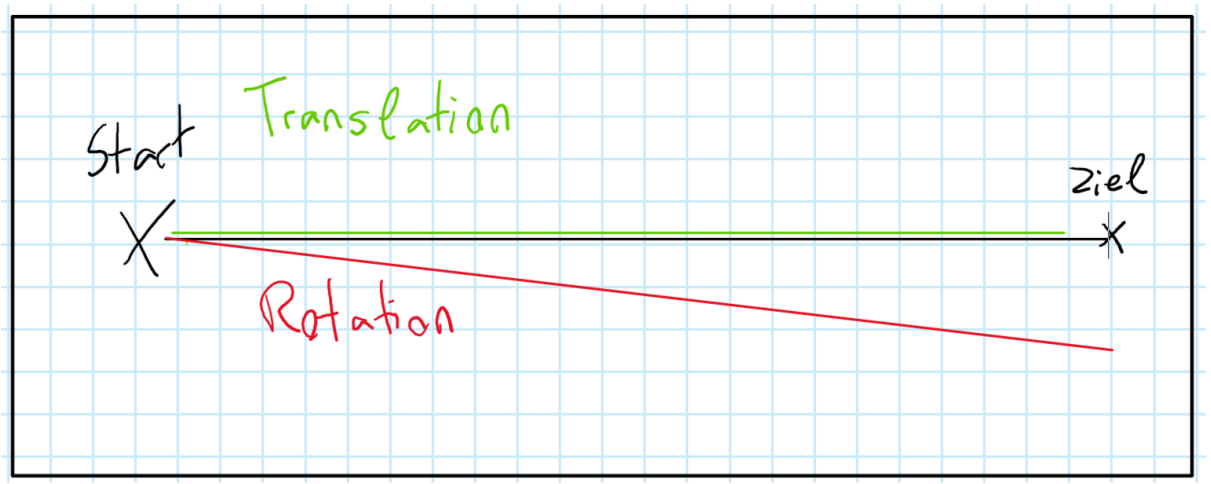
Für den zweiten Schritt haben wir diese Formel benutzt um den Folgeschritt zu berechnen
Ergebnisse:
X= ~0.40cm
Z= ~5,97cm
θ= 1/15 Rad

Nun addieren wir mit dem ersten Ergebnis um die Position herauszufinden
X= ~-0.66cm
Z= 13,9cm
θ= -1/15 Rad



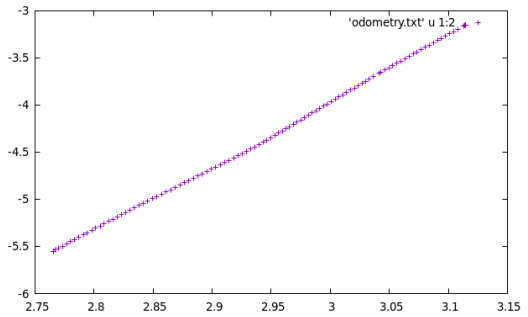
(b) Sie stellen fest, dass der Roboter nicht genau arbeitet. Bei jeder Rotation und Translation ist die resultierende Pose geringfügig ungenau. Argumentieren Sie welcher Fehler (Rotation oder Translation) ¨ sich langfristig stärker auswirkt.

Langfristig wirkt sich die Rotation ungenauigkeit stärker aus als die Translation

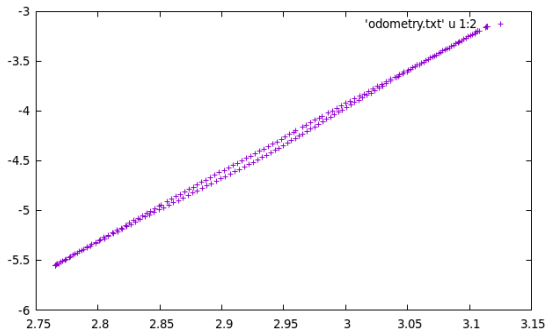


B2.2

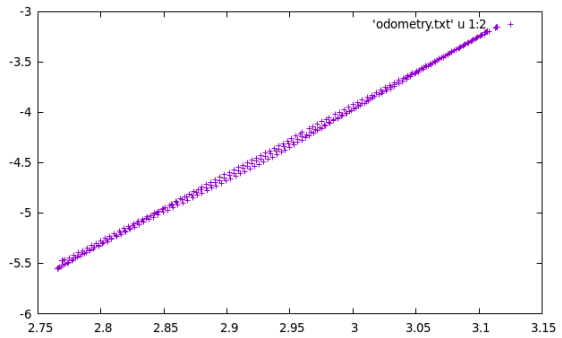
Eine ROS2-Node wurde implementiert, die die x- und y-Koordinaten aus dem Topic `/rosbot_base_controller/odom` und aus dem Feld `pose.position` ausliest und in `odom.txt` speichert. Es wurden vier Fahrmuster getestet: vor/zurück, vor mit Drehung , Acht und Oval.



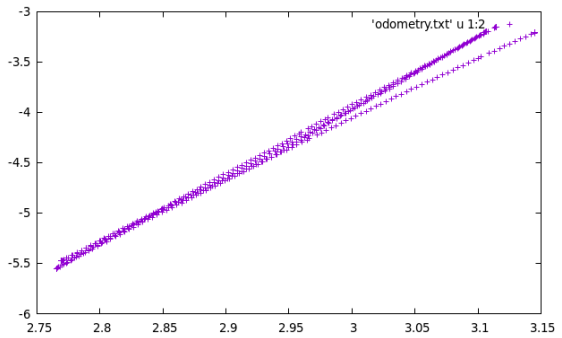
Forward (Round 1)



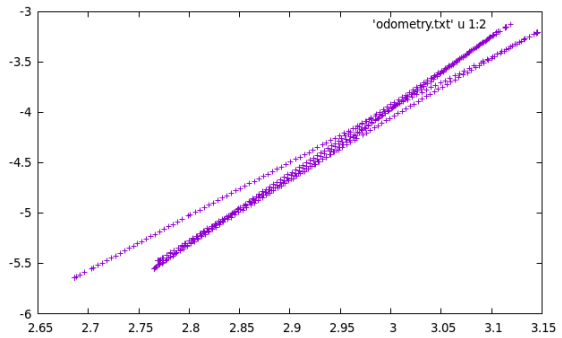
Backward (Round 1)



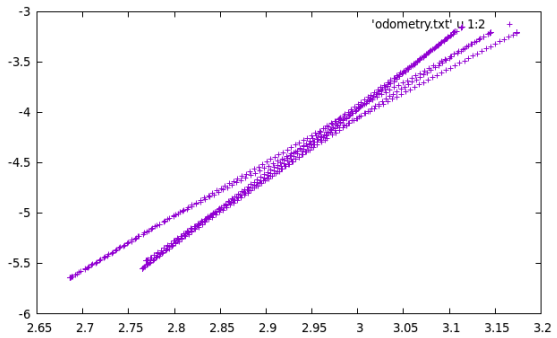
Forward (Round 2)



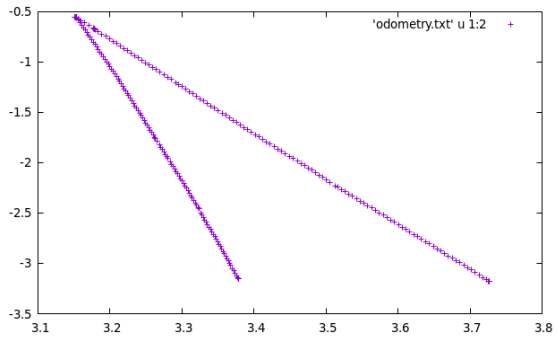
Backward (Round 2)



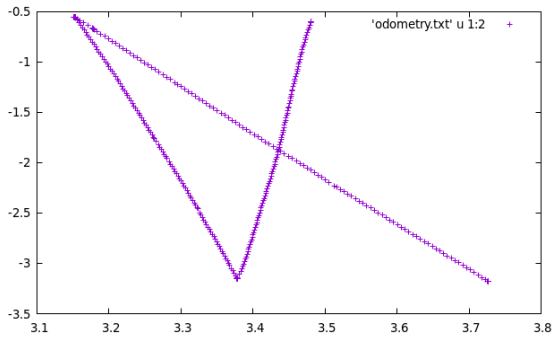
Forward (Round 3)



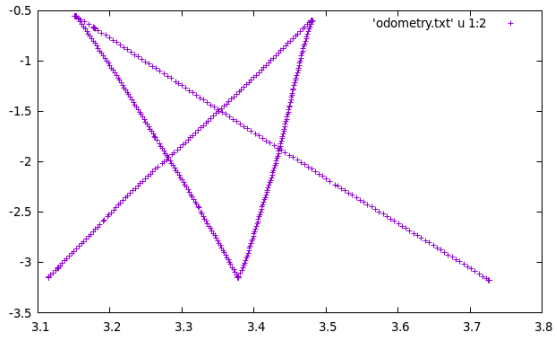
Backward (Round 3)



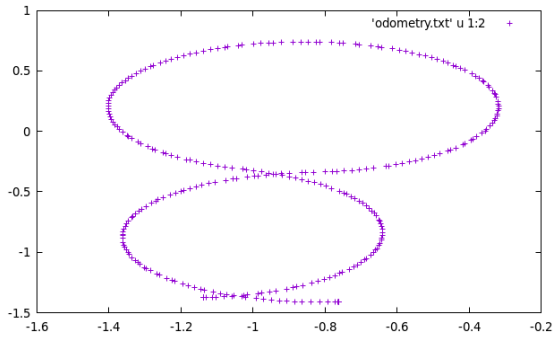
Forward and Rotate (Round 1)



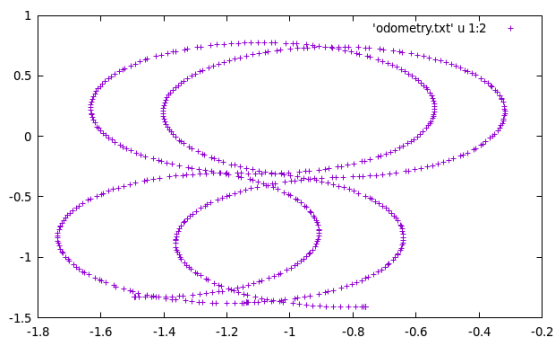
Forward and Rotate (Round 2)



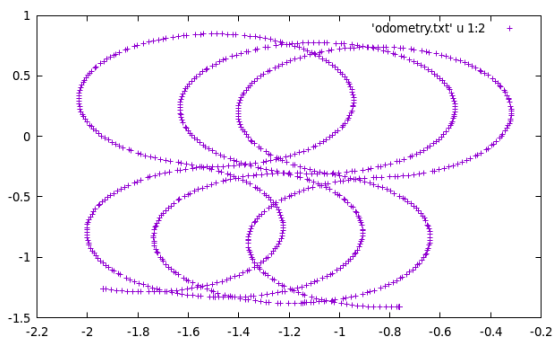
Forward and Rotate (Round 3)



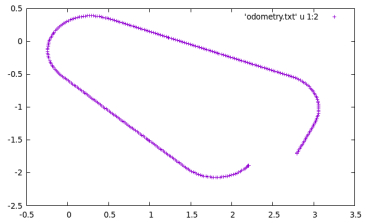
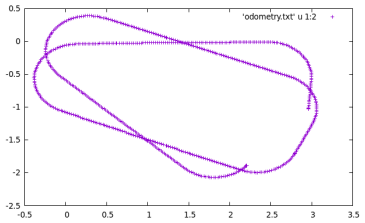
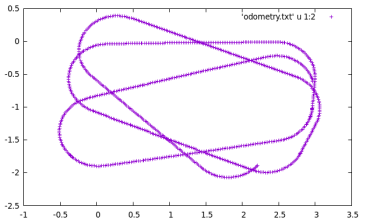
8 (Round 1)



8 (Round 2)



8 (Round 3)

		
oval (round 1)	oval (round 2)	oval (round 3)

Ergebnisse:

- Beim Vorwärts–Rückwärts-Fahren war die Positionsabweichung gering und die Bewegung relativ genau.
- Bei Vorwärtsfahrt mit anschließender Rotation wich die berechnete Position deutlich von der tatsächlichen Bahn ab.
- Die Achtform ergab eine nachvollziehbare Linie, zeigte jedoch ebenfalls gewisse Abweichungen.
- Die ovale Fahrt ergab eine grundsätzlich passende Form, allerdings mit größerem Versatz der tatsächlichen Positionen.

Fazit:
Der Positionsfehler war insbesondere bei Bewegungen mit Drehung oder Kurvenfahrt deutlich höher. Lineare Fahrten führten zu genaueren Positionsschätzungen.